

SERIE N°3 : GEOMETRIE DES MASSES

Tous les solides sont supposés homogènes et de masse totale m .

Exercice.1

Déterminer le centre de masse (centre d'inertie) des solides suivants :

- 1) Un arc de cercle homogène de rayon R et d'angle 2α .
- 2) Une plaque circulaire homogène de rayon R et d'angle 2α .
- 3) Demi-boule de centre O et de rayon R .
- 4) Cône plein
- 5) Cône plein surmonté d'une demi-boule

Exercice.2

Déterminer la matrice d'inertie en O relativement au repère $R(O, X, Y, Z)$ d'un quart de disque de rayon R . Les axes $\overrightarrow{OX}$ et $\overrightarrow{OY}$ sont sur les bords du quart du disque. Calculer le moment d'inertie par rapport à la droite (Δ) passant par le point O et le point A de coordonnées $(R, R, 0)$.

Exercice.3

Déterminer la matrice d'inertie des solides suivants :

- 1) Une barre (OA) de longueur L (à l'extrémité O " I_O " et au centre de masse G " I_G ").
- 2) Une plaque rectangulaire $(OABC)$ de cotés a et b (au centre de masse G et au point O).
- 3) Parallélépipède rectangle plein de cotes a, b, c et de centre de masse G (au centre G).
- 4) Un cylindre plein (C) , de rayon R et de hauteur h (au centre de sa base O et au centre de masse G).
- 5) Disque (D) de centre d'inertie G et de rayon R
- 6) Demi-boule (B) de rayon R (au centre de sa base O) " I_O ".
- 7) Une boule (B) de centre d'inertie G et de rayon R . (au centre de masse G)